CAPÍTULO IV
CONVALIDACIÓN DEL PAQUETE TERMODINÁMICO

En el presente capítulo se presentan un conjunto de pruebas representativas de los principales tipos de cálculos y modelos, comparando los resultados obtenidos con diferentes fuentes encontradas en la literatura.

Dado que la convalidación completa de un paquete termodinámico que ofrece tantos modelos disponibles es una tarea ambiciosa. Con esta finalidad, se creó un programa maestro que facilitara la interacción entre el usuario y la librería termodinámica desarrollada (ver anexo C).

4.1 Cálculos de puntos críticos.

Peng y Robinson [15] reportaron resultados del cálculo del punto crítico para diferentes mezclas. La tabla 4.1 contiene las composiciones globales de los sistemas estudiados, mientras que en la tabla 4.2 se presentan los valores reportados por Peng y Robinson [15] y los calculados por el paquete desarrollado.

Tabla 4.1 Composiciones globales del los sistemas estudiados.

No. De la Mezcla	C_1	C_2	C_3	nC_4	nC_5	CO_2	H_2S
1		0,3414	0,3421		0,3165		
2			0,3276	0,3398	0,3326		
3	0,07					0,616	0,314
4		0,2542	0,2547	0,2554	0,2357		

Tabla 4.2 Comparación de los puntos críticos de mezcla calculados, con los reportados por Peng y Robinson [16].

No. de la Mezcla	Peng y Robinson [16]		Este Proyecto		Errores	
	Pc(kPa)	Tc(K)	Pc(kPa)	Tc(K)	%Pc	%Tc
1	5552	404,43	5620,32	405,47	1,231	0,256
2	4174	430,72	4173,9	430,71	0,002	0,002
3	8420	310,92	7999,33	315,88	4,996	1,595
4	5063	410,74	5094,55	411,26	0,623	0,126

Como se observa en la tabla 4.2, los resultados obtenidos a través de la librería termodinámica desarrollada son bastante aproximados a los reportados por Peng y Robinson [15].

Las discrepancias presentes se pueden deber a tres causas fundamentales:

- La probable diferencia existentes entre los valores de las propiedades críticas de los componentes de la mezcla utilizados por ambos proyectos, ya que Peng y Robinson [15] no reportan los mismos.
- Los valores calculados a través de la librería se obtuvieron sin tener en cuenta el coeficiente de interacción (k_{ij}) entre las sustancias, lo cual sería causa primordial en las diferencias observadas, ya que estos parámetros sí son utilizados por Peng y Robinson [15] pero no reportados.
- La diferencia probable entre las precisiones de los cálculos de los proyectos en cuestión.

Es importante destacar que otros paquetes termodinámicos como PRMIX.EXE (Sandler [3]) y Ekilib (Da Silva y Báez [4]) no permiten el cálculo de puntos críticos de mezclas, por lo que no fue posible comparar los resultados con estas fuentes.

Por otra parte el algoritmo utilizado (basado en el presentado por Heidemann *et al*. [16] con la introducción de derivadas numéricas como lo describieron Stockfleth *et al*. [10]) tiende a ser bastante lento, si se compara con aquel que use derivadas analíticas, sin embargo, permite

el uso de diversas reglas de mezclado sin necesidad de obtener las expresiones matemáticas (para cada EDEC) de los coeficientes de fugacidad parcial de los componentes.

4.2 Cálculos de *flash* adiabático.

En la tabla 4.3 se presentan el cálculo de un *flash* adiabático para una mezcla de cuatro compuestos (obtenida del ejemplo presentado por Da Silva y Báez [4]; benceno, ciclohexano, metil-ciclohexano y n-hexano). El modelo utilizado fue el de Peng y Robinson para ambas fases, sin tomar en cuenta los parámetros de interacción binarios.

Tabla 4.3 Datos de la alimentación del *flash* adiabático.

Datos	Valor
Presión (kPa)	300
Temperatura (K)	420
Fase	Líquida

Como se puede observar en la tabla 4.4 los resultados obtenidos por el paquete desarrollado son consistentes con los presentados por Da Silva y Báez [4]. Las pequeñas diferencias existentes se deben a la precisión utilizada así como las constantes empleadas.

Por otra parte, otros programas como PRMIX.EXE (Sandler [3]), a pesar de utilizar la ecuación cúbica de Peng y Robinson, no permiten cálculos de *flash* adiabático, con lo que se demuestra la poca versatilidad del mismo.

Tabla 4.4 Datos de la salida *flash* adiabático.

Datos	Este Proyecto	Da Silva et al. [4]	Errores calculados (%)
Presión (kPa)	300	300	
Temperatura (K)	394,263	394,285	0,00558

Tabla 4.4 Datos de la salida *flash* adiabático. (cont.)

Datos	Este Proyecto	Da Silva et al. [4]	Errores calculados (%)
β	0,194494	0,19864	0,020872
Entalpía (kJ/kmol)	-7151	-7033,5	1,670577
x_1	0,2466	0,24648	0,048685
x_2	0,2508	0,25084	0,015946
x_3	0,271	0,27144	0,162098
x_4	0,2316	0,23124	0,155682
y_1	0,2642	0,26421	0.003785
y_2	0,2465	0,24660	0,040552
y_3	0,1632	0,16351	0,189591
y_4	0,3261	0,32569	0,125887

4.3 Cálculo del punto de burbuja conocida la temperatura del sistema (Burbuja P).

Utilizando el modelo de van Laar (cuyos parámetros se muestran en la tabla 4.5) para la descripción de la fase líquida y el modelo de gas ideal para la fase gaseosa, se calcularon diversos puntos de burbuja de una mezcla binaria metanol(1)/agua(2) mediante el uso del paquete desarrollado, comparándolos con aquellos obtenidos con el programa AC.EXE (Orbey y Sandler [21]) a una temperatura de 298 K (ver tabla 4.6).

Tabla 4.5 Parámetros utilizados con el modelo de van Laar (Orbey y Sandler [21]).

Λ_{12}	Λ_{21}
0,5853	0,3458

Tabla 4.6 Comparación de los cálculos de punto de burbuja con temperatura conocida.

	Orbey y Sandler [21]		Este proyecto		Errores calculados	
x_1	y_1	P (kPa)	y_1	P (kPa)	% P	% y
0,0873	0,4416	5.1998	0.4419	5.2410	0.7921	0.0679
0,19	0,6287	7.0028	0.6245	7.0620	0.8460	0.6680
0,3417	0,7538	9.1151	0.7542	9.1962	0.8898	0.0531
0,4943	0,8334	10.9757	0.8338	11.0782	0.9343	0.0480
0,6919	0,909	13.2939	0.9092	13.4230	0.9714	0.0220
0,8492	0,9583	15.1678	0.9584	15.3184	0.9931	0.0104

Como se observa en la tabla 4.5, los valores de la presión calculados a través del paquete desarrollado difieren en promedio de menos del 1% respecto a los valores reportados por la fuente consultada. Tal error se explica debido a las diferencias existentes entre las constantes utilizadas en la correlación empleada para la predicción de las presiones de saturación de los componentes y la diferencia entre las precisiones con la cual se realizaron los cálculos.

4.4 Cálculo del punto de rocío (Rocío T y Rocío P)

Para el sistema binario 2-propanol(1)/agua(2), se realizó el cálculo del punto de rocío, utilizando el modelo de Wilson para la fase líquida y el de gas ideal para la fase gaseosa.

En la tablas 4.7 y 4.8 se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 4.7 Comparación del punto de rocío calculado dada la presión.

Datos		Smith *et al.* [22]		Este Proyecto		Errores calculados	
y1	P (kPa)	T (K)	x_1	T (K)	x_1	% T	% x
0,4	101,33	360,61	0,0639	360,918	0,0824	0,085	28,95

Como se observa en la tabla 4.7, el error porcentual en temperatura es menor al 1%, y puede ser explicado por la diferencia en la precisión de los cálculos, sin embargo, el error

presentado en la composición (28.95 %), indica que el cálculo de los volúmenes molares líquidos de los componentes, ha afectado significativamente los resultados, ya que en los cálculos realizados por Smith *et al.*[22], no se toma en cuanta la variación de dicha propiedad respecto a la temperatura, cuestión que si esta contemplada en los cálculos del paquete desarrollado.

Por otra parte, al comparar los resultados obtenidos con aquellos calculados mediante el paquete Ekilib (Da Silva y Báez [4]), éstos coinciden hasta la segunda cifra decimal, ya que aunque ambos proyectos utilizan las misma ecuaciones, existen diferencias en las precisiones utilizadas (mayor precisión en el proyecto desarrollado).

En la tabla 4.8 se presentan los resultados para el cálculo de el punto de rocío del sistema a una temperatura de 353.15 K. Como se observa, los resultados en este caso se acercan más a aquéllos presentado por Smith *et al.*[22] (menores al 5%), ya que el volumen molar líquido de cada componente se calcula una sola vez a la temperatura de la mezcla, a diferencia del caso anterior en el cual el volumen es recalculado en cada iteración realizada con la temperatura.

Tabla 4.8 Comparación del punto de rocío calculado dada la temperatura.

Datos		**Smith *et al.* [22]**		**Este Proyecto**		**Errores calculados**	
y1	**T (K)**	**P (kPa)**	**x_1**	**P (kPa)**	**x_1**	**% P**	**% x**
0,6	353,15	96,72	0,449	92,64	0,471	4,2	4,8

4.5 Cálculo del punto de burbuja conocida la presión del sistema (Burbuja T)

En este caso se estudió una mezcla de cuatro componentes (ver tabla 4.9) utilizando la ley de Raoult como modelo termodinámico. Como se observa los resultados obtenidos mediante la librería termodinámica desarrollada son absolutamente consistentes con aquéllos obtenido a través del paquete diseñado por Da Silva y Báez [4].

Tabla 4.9 Comparación del punto de burbuja calculado dada la presión.

		Este Proyecto	Da Silva y Báez [4]	
P (kPa)		**T (K)**	**T (K)**	
101,325		131.51	131.51	
Componente	x_i	y_i	y_1	$\%y_1$
metano	0,25	0,99461	0,99461	0
etano	0,35	0,00536	0,00536	0
propano	0,15	0,00003	0,00003	0
butano	0,25	0,00000	0,00000	0

4.6 Cálculos de *flash* isotérmico.

Se seleccionó una mezcla equimolar de n-heptano(1) y butano(2). En la descripción de ambas fases, se utilizó la EDEC de Redlich-Kwong-Soave, despreciando los parámetros de interacción binarios. En la tabla 4.10 se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 4.10 Comparación de los resultados obtenidos en la resolución de un *flash* isotérmico.

Datos		Ekilib (Da Silva y Báez. [4])			Este Proyecto		
T(K)	**P(kPa)**	x_1	y_1	β	x_1	y_1	β
300	100	0,6135	0,04284	0,19889	0,6135	0,04283	0,198821

Como se puede observar, existen diferencias a partir de la tercera cifra decimal, si se comparan con los valores obtenidos utilizando el paquete desarrollado por Da Silva y Báez [4]. Una vez más tales discrepancias provienen de la precisión con la que se realizaron los cálculos como se ha mencionado con anterioridad.

4.7 Cálculo de parámetros de interacción binaria (kij).

Para el cálculo de los parámetros de interacción binaria (k_{ij}), se tomó una mezcla de CO_2(1)/Butano(2). En la tabla 4.11 se presentan los datos de presión contra composición, a

temperatura constante utilizados para la resolución del problema planteado, mientras que en la tabla 4.12 se pueden observar los valores calculados por el programa desarrollado, así como los presentados por otros autores.

Los resultados obtenidos concuerdan con aquéllos presentados por las dos fuentes consultadas.

Tabla 4.11 Datos experimentales de equilibrio para el sistema CO_2-Butano (T=357.57 K) (Da Silva y Báez [4]).

P (bar)	x_1	y_1
14,824	0,02967	0,21649
19,029	0,06228	0,36217
23,511	0,0959	0,45773
27,441	0,1283	0,51818
31,164	0,15673	0,56447
36,404	0,19636	0,60283
42,885	0,25027	0,64685
49,573	0,30421	0,67849
56,399	0,35904	0,69727
63,569	0,41871	0,71069
70,671	0,49255	0,7139
75,428	0,5352	0,71155
77,91	0,56473	0,69855
79,289	0,5745	0,68927

Tabla 4.12 Comparación de los resultados obtenidos en el cálculo de los parámetros de interacción binarios.

	Ekilib (Da Silva y Báez[4])	Sandler [3]	Este Proyecto
k_{ij}	0,1359	0,135	0,1357